

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 10/04/2008

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/30	/25	/20	/100

1. (25 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (15) Discutere la natura e i possibili attacchi al cifrario di Vigenere
 - b. (10) Discutere la natura e i possibili attacchi al cifrario di Playfair
2. (30 punti) Funzioni hash.
 - a. (15 punti) Si descriva l'attacco a compleanno e le sue implicazioni per le funzioni hash
 - b. (15 punti) Si discuta la proprietà di one wayness per la funzione hash $H(x) = DES_k(x)$ per un certo k . Motivare le risposte alle seguenti domande:
 - i. Se k può variare, in generale $H(x)$ è una funzione one way?
 - ii. Per k fisso, $H(x)$ è una funzione one way se k è nota?
 - iii. Per k fisso, $H(x)$ una funzione one way se k non è nota?
3. (25 punti) Certificati digitali.
 - a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path
4. (20 punti) Cifratura e Firma RSA. Alice vuole generare una coppia di chiavi RSA. Vengono selezionati i due primi $p = 5$ e $q = 7$.
 - a. Calcolare gli ulteriori parametri necessari.
 - b. Nel selezionare la chiave privata, Alice ha dei dubbi sulla scelta di $d = 3$. Discutere la scelta.
 - c. Alice decide di scegliere $d = 11$ Qual è la chiave pubblica $e_1 = 13$ o $e_2 = 11$?
 - d. Se Bob vuole mandare il messaggio $M = 33$ to Alice, quale chiave deve usare e qual è il messaggio spedito ad Alice?
 - e. Una volta ricevuto il messaggio cifrato, mostrare le operazioni che Alice compie per la decifratura.
 - f. Se Alice vuole spedire a Bob un messaggio firmato $M' = 6$, cosa spedisce Alice?
 - g. Come fa Bob a verificare che il messaggio è stato spedito da Alice?